

Exercício 1: O que a função `fatorDeBalancimento(NULL)` retorna e qual linha impede um erro de segmentação (segmentation fault)?

R: Ele retorna 0 e a linha que ocorre erro de segmentação é o `if(no)`, que impede o `no->esq` e `no->dir`.

Exercício 2: Um nó folha A (com `esq == NULL` e `dir == NULL`) possui altura = 0. Calcule o retorno de `fatorDeBalancimento(A)`.

R: $FB(A) = \text{altura}(\text{esq}) - \text{altura}(\text{dir})$

$FB(A) = (-1) - (-1)$

$FB(A) = 0$.

Exercício 3: Um nó B possui um filho esquerdo nulo e um filho direito com altura 1. Qual o valor retornado por `fatorDeBalancimento(B)` e o que esse valor sinaliza?

R: $FB(B) = (-1) - (1)$ sinaliza desbalanceamento na direita e necessidade de rotação

$FB(B) = -2$ esquerda .

Exercício 4: Considere a rotação esquerda na raiz R. Logo após as atribuições iniciais de `rotacaoEsquerda`, quais subárvores ou nós originais estão armazenados nas variáveis locais `y` e `f`?

R: `novaRaiz` → filho direito original de raiz, `filhoBackup` → subárvore esquerda original de `novaRaiz`.

Exercício 5: Durante a execução de `rotacaoEsquerda(r)`, qual nó passa a ser o novo filho direito de `r` e por que essa substituição é necessária?

R: `raiz->dir = filhoBackup`, faz `filhoBackup` passar a ser o novo filho direito de raiz, é necessário pois preserva a subárvore original, evita a perda de nós durante a rotação.

Exercício 6: Ao término da função `rotacaoEsquerda`, qual ponteiro de nó é retornado para a função chamadora e qual o seu papel geométrico na árvore?

R: o ponteiro retornado é `novaRaiz`, ele sobe um nível na árvore, antiga raiz desce para esquerda e ele se torna a nova raiz da subárvore rotacionada.

Exercício 7: Por que o cálculo de `r->altura` é executado estritamente antes do cálculo de `y->altura` na função `rotacaoEsquerda`?

R: faz com que `novaRaiz` dependa da altura atualizada de raiz.

Exercício 8: Imagine que antes da rotação, o nó `r` tinha um filho esquerdo com altura 0. O nó `f` tinha altura -1. Qual será a nova altura armazenada em `r->altura` após a rotação?

R: $r->altura = \max(0, -1) + 1$

$r->altura = 0 + 1$

$r->altura = 1$.

Exercício 9: Se a linha $f = y \rightarrow \text{esq}$; fosse deletada do código de `rotacaoEsquerda`, qual seria a consequência para a estrutura de dados?

R: a subárvore esquerda de `novaRaiz` será perdida.

Exercício 10: Uma rotação esquerda pura ocorre quando inserimos um elemento que deixa o nó r com fator -2 e seu filho y com fator -1 . Qual será o novo fator de balanceamento de r e y imediatamente após a execução de `rotacaoEsquerda(r)`?

R:

antes:

$FB(r) = -2$

$FB(y) = -1$

após:

`rotacaoEsquerda(r)`

fica:

$FB(r) = 0$

$FB(y) = 0$

a árvore volta a ficar balanceada.